

Universidade Federal do Ceará
Campus de Quixadá
Matemática Computacional (2020.1)
Prof. Fábio Dias

Lista de Exercícios
Resolução Gráfica do PPL e Simplex

1. Resolva os seguintes problemas pelo método simplex.

$$\begin{aligned}\max \quad & z = 3x_1 + 3x_2 + 4x_3 \\ \text{s.a :} \quad & 4x_1 + 3x_2 + 5x_3 \leq 27 \\ & 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 \leq 36 \\ & 3x_1 + 5x_2 + 4x_3 \leq 26 \\ & 2x_1 + 4x_2 + 6x_3 \leq 30 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\max \quad & z = 2x_1 - x_2 + x_3 \\ \text{s.a :} \quad & 3x_1 + x_2 + x_3 \leq 60 \\ & x_1 - x_2 + 2x_3 \leq 10 \\ & x_1 + x_2 - x_3 \leq 20 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\min \quad & z = -x_1 + 3x_2 - x_3 \\ \text{s.a :} \quad & 2x_1 + 2x_2 - x_3 \leq 10 \\ & 3x_1 - 2x_2 + x_3 \leq 10 \\ & x_1 - 3x_2 + x_3 \leq 10 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\max \quad z = 6x_1 + 2x_2 + 10x_3 + 8x_4 \\
&\text{s.a : } 3x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 8x_4 \leq 25 \\
&\quad \quad 5x_1 + 6x_2 - 4x_3 - 4x_4 \leq 20 \\
&\quad \quad 4x_1 - 2x_2 + x_3 + 3x_4 \leq 10 \\
&\quad \quad x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0
\end{aligned}$$